

Assignment 1

Thobias Høivik

Jeg pleier generellt sett å gjøre matematikk på Engelsk. Jeg skal prøve å følge ordboken, men viss det er noen litt feil begrep beklager jeg dette.

Problem (1). *Let M be an R -module of finite length, i.e. an R -module that admits a composition of series. Show that:*

- a) If $N < M$ is a proper submodule of M , then $l(N) < l(M)$.*
- b) Every composition series for M has length $l(M)$.*
- c) Every chain $0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \dots \subsetneq M_n = M$ of submodules of M can be refined to a composition of series for M .*

Bevis for (a). La $N < M$ være en ekte undermodul av M . Siden M har endelig lengde, så har vi at vi kan finne en komposisjon

$$0 = M_0 < M_1 < \dots < M_n = M.$$

Siden $N \subseteq M$, har vi da at

$$N \cap M = N,$$

så

$$0 = N \cap M_0 \subseteq N \cap M_1 \subseteq \dots \subseteq N \cap M_n = N.$$

Siden kjeden for M utgjør en komposisjonsserie har vi at

$$\frac{M_i}{M_{i-1}}$$

er simpel for alle $i \in [m]$.

Vi vil argumentere ved å bruke isomorfi teoremet.

La $\varphi: N \cap M_i \rightarrow \frac{M_i}{M_{i-1}}$ være

$$\varphi(n) = n + M_{i-1}.$$

Da har vi at

$$\begin{aligned} \varphi(n + m) &= (n + m) + M_{i-1} \\ &= n + M_{i-1} + M_{i-1} \\ &= \varphi(n) + \varphi(m). \end{aligned}$$

Deretter, for $r \in R$,

$$\begin{aligned} \varphi(rn) &= (rn) + M_{i-1} \\ &= r(n + M_{i-1}), \end{aligned}$$

så φ utgjør en R -modul homomorfi.

Vi har $x + M_i = 0$ modulo M_{i-1} viss og bare viss

$$x \in M_{i-1}$$

så

$$\ker \varphi = (N \cap M_i) \cap M_{i-1} = N \cap M_{i-1}.$$

$\text{Im}(\varphi) \subseteq \frac{M_i}{M_{i-1}}$ en undermodul, så siden $\frac{M_i}{M_{i-1}}$ er simpel er bildemengden til φ triviell eller $\frac{M_i}{M_{i-1}}$.

Dermed har vi at

$$\frac{N \cap M_i}{M_{i-1}} \cong \text{Im}(\varphi) \begin{cases} 0, \\ M_i/M_{i-1} \end{cases}.$$

Med dette har vi $l(N) \leq l(M)$.

Siden $M_n \not\subseteq N$ har vi at

$$\{i \in [n] \mid M_i \not\subseteq N\} \neq \emptyset.$$

For den minste j i denne mengden har vi at

$$M_{j-1} \subseteq N$$

og at

$$M_j \not\subseteq N.$$

Vi sletter alle M_j der dette er tilfellet og sitter fortsatt igjen med en komposisjonsserie for N så $l(N) < l(M)$. $\square$

Bevis av (b). Vi vil bevise ved induksjon på $l(M)$ at alle komposisjonsserier for M har samme lengde.

Hvis $l(M) = 0$, så er $M = 0$, og påstanden er triviell.

Anta nå at påstanden holder for alle moduler med lengde mindre enn $l(M)$.

La

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_{n-1} \subsetneq M_n = M$$

og

$$0 = N_0 \subsetneq N_1 \subsetneq \cdots \subsetneq N_{m-1} \subsetneq N_m = M$$

være to komposisjonsserier for M .

Siden

$$M/M_{n-1} \quad \text{og} \quad M/N_{m-1}$$

er simple, er M_{n-1} og N_{m-1} maksimale undermoduler av M .

Hvis

$$M_{n-1} = N_{m-1},$$

så er de to trunkerte seriene

$$0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_{n-1}$$

og

$$0 \subsetneq N_1 \subsetneq \cdots \subsetneq N_{m-1}$$

komposisjonsserier for samme modul M_{n-1} . Siden

$$l(M_{n-1}) < l(M),$$

gir induksjonshypotesen at

$$n - 1 = m - 1,$$

og dermed $n = m$.

Anta derfor at

$$M_{n-1} \neq N_{m-1}.$$

Siden M_{n-1} er maksimal og $N_{m-1} \not\subseteq M_{n-1}$, får vi

$$M_{n-1} + N_{m-1} = M.$$

Sett

$$K = M_{n-1} \cap N_{m-1}.$$

Ved andre isomorfiteorem har vi

$$\frac{M_{n-1}}{K} \cong \frac{M_{n-1} + N_{m-1}}{N_{m-1}} = \frac{M}{N_{m-1}},$$

og tilsvarende

$$\frac{N_{m-1}}{K} \cong \frac{M}{M_{n-1}}.$$

Begge kvotientene er simple.

Siden K er en ekte undermodul av M , har vi

$$l(K) < l(M).$$

La

$$0 = K_0 \subsetneq K_1 \subsetneq \cdots \subsetneq K_r = K$$

være en komposisjonsserie for K .

Siden M_{n-1}/K er simpel, får vi en komposisjonsserie

$$0 = K_0 \subsetneq \cdots \subsetneq K_r = K \subsetneq M_{n-1}$$

for M_{n-1} . Ved induksjonshypotesen må denne ha samme lengde som

$$0 = M_0 \subsetneq \cdots \subsetneq M_{n-1}.$$

Dermed

$$n - 1 = r + 1.$$

På samme måte får vi

$$m - 1 = r + 1.$$

Følgelig

$$n = m.$$

Dermed har alle komposisjonsserier for M samme lengde, nemlig $l(M)$. $\square$

Bevis av (c). Vi vil bevis at viss vi har en vilkårlig kjede

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_n = M$$

så kan vi rafinere dette til en komposisjons serie for M , altså at

$$M_i/M_{i-1}$$

er simpel.

Viss vi har at

$$M_i/M_{i-1}$$

ikke er simpel, må det finnes en maksimal undermodul N

$$M_{i-1} \subsetneq N \subsetneq M_i$$

siden M_i ikke er simpel. Vi kan gjøre dette for alle i hvor M_i/M_{i-1} ikke er simpel. Det som gjennstår er at vi må vise at gjenntatte applikasjoner av denne prosedyren på den nye kjeden vi får må til slutt stoppe. Ved hver M_i har vi at M_i har endelig lengde $\ell(M_i)$ og at

$$\ell(M_{i-1}) < \ell(M_i)$$

og

$$\ell(M_i) \leq \ell(M) \neq \infty$$

så hver M_i kan ikke ha mer enn $\ell(M)$ ekte undermoduler så prosedyren vil produsere en endelig kjede hvor kvotienten av M_i med M_{i-1} er simpel. $\square$

Problem (2).

a) Find a composition series for $\mathbb{Z}_{60}$.

b) Let k be a field, and find a composition series for the $k[x, y]$ -module $M = k[x, y]/(x^2, xy, y^3)$.

c) For $M = \mathbb{Z}_{126}$, give two distinct series

$$(0) = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq M_3 = M$$

and show how each of them may be extended to a composition series.

Løsning til (a). En maksimal undermodule for $\mathbb{Z}_{60}$ er

$$\langle \overline{2} \rangle \cong \mathbb{Z}_{30}.$$

Deretter er $\mathbb{Z}_{15} \cong \langle \overline{4} \rangle$ en maksimal undermodul av $\mathbb{Z}_{30}$. Deretter har vi $\mathbb{Z}_5 < \mathbb{Z}_{15}$ som har kun den trivielle undermodulen 0 . Vi får da en komposisjonsserie der hvert ledd er lik, eller isomorf til

$$0 < \mathbb{Z}_5 < \mathbb{Z}_{15} < \mathbb{Z}_{30} < \mathbb{Z}_{60}.$$

Den faktiske serien blir da

$$0 < \langle \overline{12} \rangle < \langle \overline{4} \rangle < \langle \overline{2} \rangle < \mathbb{Z}_{60}.$$

□

Løsning for (b). Som et k -vektorrom har vi

$$\frac{k[x, y]}{(x^2, xy, y^3)} = \text{span}_k\{\overline{1}, \overline{x}, \overline{y}, \overline{y^2}\}$$

så lengden (dimensjonen i konteksten av vektorrom) er 4.

$k\overline{y^2}$ er en undermodul siden $x\overline{y^2} = \overline{y(xy)} = 0$, og $y\overline{y^2} = \overline{y^3} = 0$.

Vi fortsetter deretter med $k\overline{y} + k\overline{y^2}$. Der har vi $x\overline{y} = \overline{xy} = 0$, $y\overline{y} = \overline{y^2} = 0$, $x\overline{y^2} = 0$, $y\overline{y^2} = 0$.

Til slutt har vi modulen $k\overline{x} + k\overline{y} + k\overline{y^2}$.

$$0 < M_1 := k\overline{y^2} < M_2 := k\overline{y} + k\overline{y^2} < M_3 := k\overline{x} + k\overline{y} + k\overline{y^2} < M.$$

Vi har $M_1/0$ generert av $\overline{y^2}$, M_2/M_1 generert av $\overline{y}$, M_3/M_2 generert av $\overline{x}$ og M/M_3 generert av 1, så dette er en komposisjonsserie. □

Løsning til (c). Vi har $\langle \overline{2} \rangle \cong \mathbb{Z}_{63} < \mathbb{Z}_{126}$ og $\langle \overline{3} \rangle \cong \mathbb{Z}_{42} < \mathbb{Z}_{126}$ er maksimale undermoduler.

Deretter har vi $\langle \overline{6} \rangle \cong \mathbb{Z}_{21} < \langle \overline{2} \rangle$ er maksimal og $\langle \overline{6} \rangle \cong \mathbb{Z}_{21} < \langle \overline{3} \rangle$ er maksimal.

Så vi får de to kjedene

$$0 \subsetneq \langle \overline{6} \rangle \subsetneq \langle \overline{2} \rangle \subsetneq \mathbb{Z}_{126},$$

og

$$0 \subsetneq \langle \overline{6} \rangle \subsetneq \langle \overline{3} \rangle \subsetneq \mathbb{Z}_{126}.$$

$\langle \overline{6} \rangle/0 = \langle \overline{6} \rangle \cong \mathbb{Z}_{21}$ er ikke simpel.

En maksimal undermodul av den er $\langle \overline{18} \rangle \cong \mathbb{Z}_7$ som er simpel.

Så de to kjedene kan rafineres til komposisjonsserier begge med lengde 4. □

```

i1 : R = ZZ/101[x,y,z]

o1 = R

o1 : PolynomialRing

i2 : needsPackage "MinimalPrimes"

o2 = MinimalPrimes

o2 : Package

i3 : I = ideal(x-y*z, x*z-y^2)

o3 = ideal (-y z + x, -y^2 + x z)

o3 : Ideal of R

i4 : isPrime I

o4 = false

i5 : J = ideal(x-y*z, x*z-y^2, y-z^2)

o5 = ideal (-y z + x, -y^2 + x z, -z^2 + y)

o5 : Ideal of R

i6 : isPrime J

o6 = true

i7 :

```

Figure 1: Problem 3.1 & 3.2

Løsning (a, b, c) . Vi har $I = (x - yz, xz - y^2)$. For å finne $V(I)$ trenger vi alle

$$(x, y, z) \in k^3$$

hvor $x - yz = 0$ og $xz - y^2 = 0$.

Fra første ligning:

$$x = yz.$$

Dette lar oss fjerne x . Substituter inn i denne andre ligningen:

$$xz - y^2 = 0.$$

Siden $x = yz$,

$$(yz)z - y^2 = 0,$$

så

$$y(z^2 - y) = 0.$$

k er en kropp så $y = 0$ eller $z^2 = y$.

Case 1:

Siden

$$x = yz,$$

har vi

$$x = 0.$$

Men z kan være hva som helst. Dermed får vi hele linjen:

$$(0, 0, t), \quad t \in k.$$

Case 2:

Viss $y = z^2$, har vi (siden $x = yz$)

$$x = z^3.$$

Så vi får en parameterisert kurve

$$(t^3, t^2, t), \quad t \in k.$$

Sammen:

$$V(I) = \{(0, 0, t) \mid t \in k\} \cup \{(t^3, t^2, t) \mid t \in k\}.$$

Nå ser vi på $V(J)$.

$$J = (x - yz, xz - y^2, y - z^2).$$

Igjen, $x = yz$ og vi vet $y = z^2$. Dermed har vi

$$x = yz = z^3.$$

Så alle punkt har formen

$$(x, y, z) = (t^3, t^2, t).$$

$xz - y^2 = 0$ er da automatisk tilfredsstilt siden

$$xz - y^2 = (t^3)t - (t^2)^2 = t^4 - t^4 = 0.$$

Ligningen i idealet som ikke var prim splitter til to uavhengige muligheter, mens for J er det en enkelt parameterisert kurve som tilfredsstiller ligningene vi får av J . $\square$